

---

# Nadi Bandar

Analisis Jurang Kemudahan Awam Berkuasa AI

---

## PERTANDINGAN

UrbanMind AI Challenge

Kategori Orang Awam · HPBS 2026

## AHLI PASUKAN

Aisyah Wahida · Ammar Haziq

Fawwaz Haziq

## PROTOTAIP

[URL PROTOTAIP]

# Jurang dikesan selepas jadi isu

---

## Data berselerak

Banci, sosioekonomi dan lokasi kemudahan dalam portal berbeza.

## Tiada penanda aras

Keutamaan daerah sukar ditentukan secara objektif.

## Halangan kepakaran

Analisis ruangan memerlukan kemahiran GIS.

- Keputusan pembinaan kemudahan bersifat **reaktif** — selepas aduan atau liputan media.

# Satu platform, tiga keupayaan

---

**160**

## **Peta jurang**

Skor 0–100 bagi setiap daerah, enam jenis kemudahan.

**AI**

## **Pembantu RAG**

Menjawab daripada rekod sebenar pangkalan data.

**4**

## **Disahkan berita**

Semakan silang dengan media dan rekod rasmi.

# Data rasmi, piawaian rasmi

| Sumber Data               |
|---------------------------|
| DOSM Banci 2020           |
| DOSM HIES 2024            |
| OpenStreetMap             |
| PLANMalaysia GP004-A 2022 |

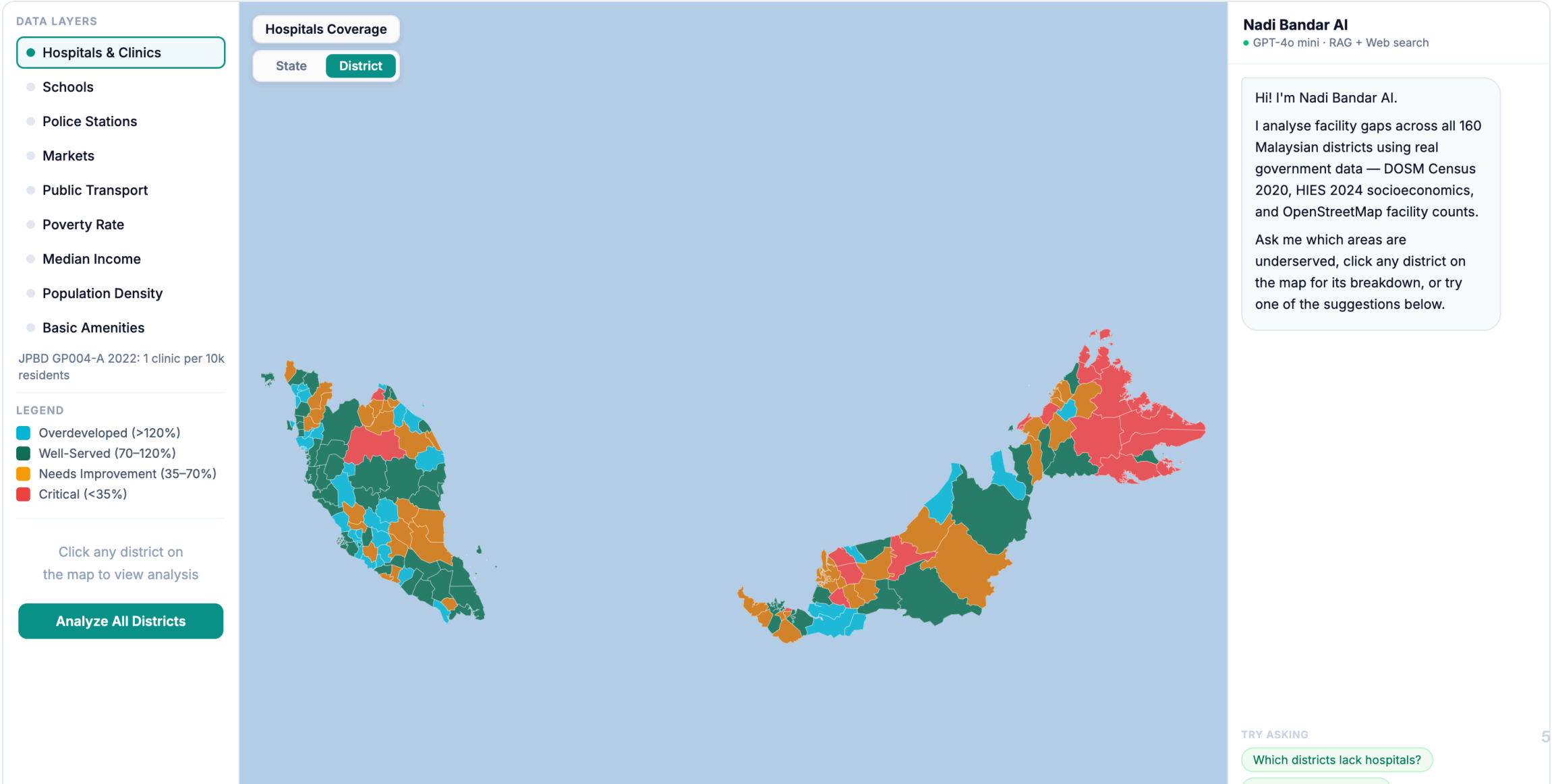
## FORMULA

Keperluan = Penduduk ÷ Nisbah

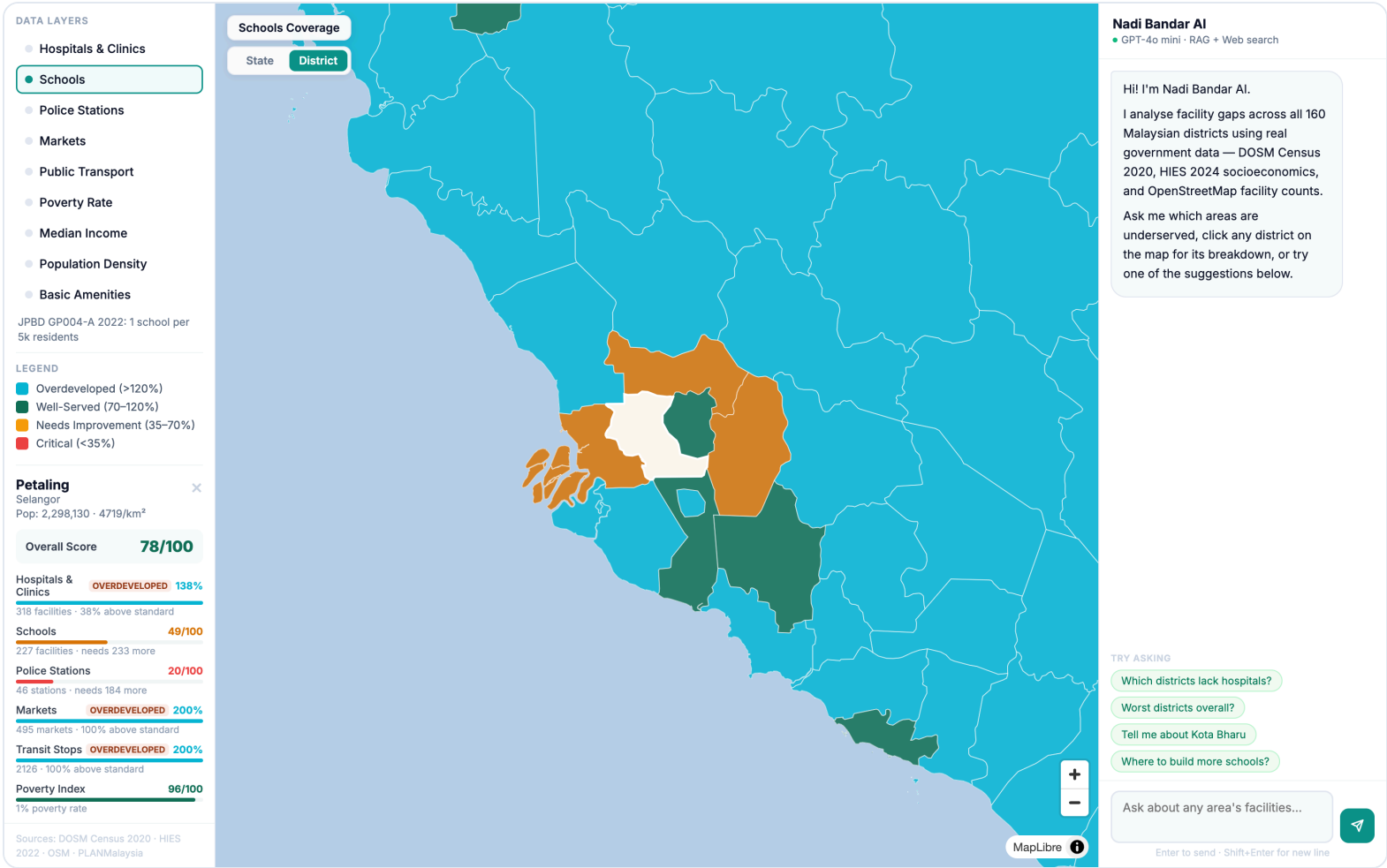
Skor = (Sedia ada ÷ Keperluan) × 100

| Kemudahan            | Nisbah     |
|----------------------|------------|
| Hospital dan klinik  | 1 : 10,000 |
| Sekolah              | 1 : 5,000  |
| Balai polis          | 1 : 10,000 |
| Pasar                | 1 : 10,000 |
| Farmasi              | 1 : 2,000  |
| Hentian pengangkutan | 1 : 5,000  |

# Peta koroplet interaktif

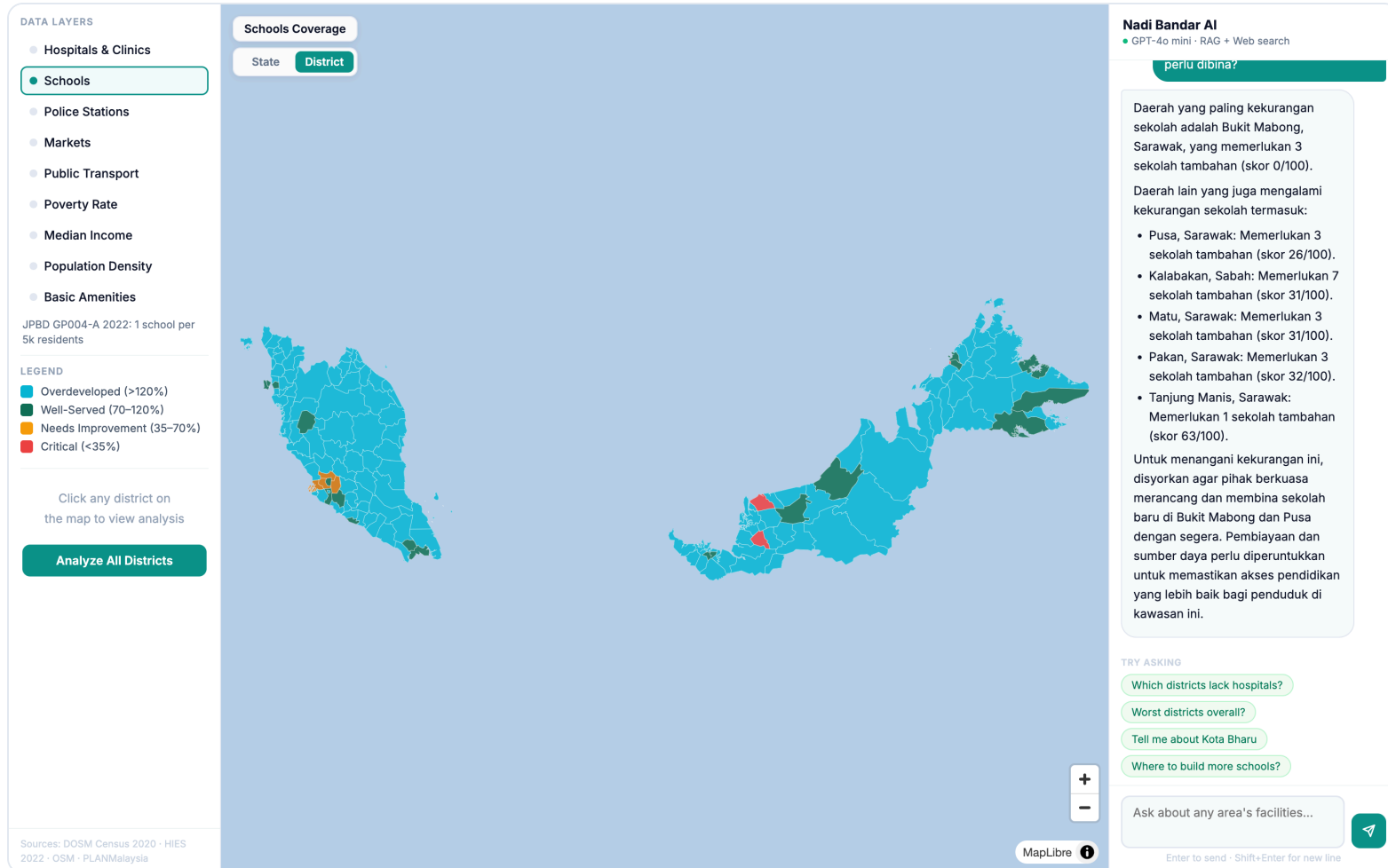


# Pecahan setiap daerah



- **Petaling, Selangor** — 2.3 juta penduduk, skor 78/100.
- **Sekolah 49/100** — perlu 233 lagi.
- **Balai polis 20/100** — perlu 184 lagi.
- Hospital dan pasar **melebihi piawaian**.
- Jurang bersifat khusus mengikut sektor.

# Pembantu AI berasaskan data



- Mengesan daerah dan kemudahan dalam soalan.
- Rekod sebenar diambil **sebelum** dihantar kepada model.
- Jawapan merujuk **angka sebenar**.
- Bahasa Melayu dan Inggeris.

## Daerah paling kritikal

| Daerah     | Negeri   | Penduduk | Skor | Jurang Ketara          |
|------------|----------|----------|------|------------------------|
| Lahad Datu | Sabah    | 229,138  | 35   | Hospital, balai polis  |
| Pasir Mas  | Kelantan | 230,424  | 35   | Pasar, hospital        |
| Sibu       | Sarawak  | 248,064  | 40   | Pengangkutan awam      |
| Tawau      | Sabah    | 372,615  | 41   | Hospital, pengangkutan |
| Perlis     | Perlis   | 284,885  | 47   | Pasar, hospital        |

- Lembah Klang: jurang terbesar pada **bilangan mutlak** — Petaling perlu 233 sekolah, Ulu Langat 149.



# Dapatan sepadan dengan laporan sebenar

---

## Klang — Sekolah

**Kurang 87 buah · skor 60**

SMK Meru terlalu padat. Pelajar meningkat, hanya dua sekolah bertambah.

*Sinar Harian · Sinar Bestari*

## Klang — Balai Polis

**Kurang 93 buah · skor 15**

IPD Klang Utara RM155 juta dan Balai Polis Bukit Jelutong RM55 juta diluluskan.

*Dewan Negeri Selangor*

## Lahad Datu — Hospital

**Kurang 18 buah · skor 22**

Kekurangan Pegawai Perubatan diakui; langkah segera diambil.

*Sabah Media, Jun 2026*

## Sibu & Miri — Pengangkutan

**Skor 10 dan 22**

Miri Sentral baru buka 2025. Bas pintar Miri hanya 14 buah, 8 laluan.

*TV Sarawak · MOT Sarawak*

# Daripada reaktif kepada proaktif

---

- 1 Data terbuka kerajaan mampu mendedahkan jurang kemudahan secara automatik.
- 2 Setiap dapatan disahkan oleh media bebas atau rekod peruntukan rasmi.
- 3 Daerah bermasalah dikenal pasti **sebelum** menjadi isu tergepar.

PROTOTAIP

[URL PROTOTAIP]